

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 08 - Distribuciones discretas

Fecha: 24-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Graficar la función de distribución y la función de probabilidad de una variable aleatoria con distribución $\text{Bin}(6, 0.25)$.

Resolución

Con los datos dados, tenemos que el conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Y la función está definida por:

- $p(k) = \binom{6}{k} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{6-k}$

Usando una calculadora, hallamos las probabilidades para todos los valores de A , para poder graficar la función de probabilidad:

- $p(0) = \frac{729}{4096}$
- $p(1) = \frac{729}{2048}$
- $p(2) = \frac{1215}{4096}$
- $p(3) = \frac{135}{1024}$
- $p(4) = \frac{135}{4096}$
- $p(5) = \frac{9}{2048}$
- $p(6) = \frac{1}{4096}$

Por otra parte, llamamos F_X a la función de distribución acumulada, entonces tenemos que:

- $F_X(0) = \frac{729}{4096}$
- $F_X(1) = \frac{2187}{4096}$
- $F_X(2) = \frac{3402}{4096}$
- $F_X(3) = \frac{3942}{4096}$
- $F_X(4) = \frac{4077}{4096}$

Figura 1

Figure 1: Figura 1

- $F_X(5) = \frac{4095}{4096}$
- $F_X(6) = 1$

No graficaremos por una cuestión de simplicidad, pero es una función por escalones que pegan saltos cada vez que se cambia a un natural. Por ejemplo, entre tres y cuatro, el escalón tiene una altura de $\frac{3942}{4096}$.